

16 Nelineární optika

- doposud **lineární optika** = všechny veličiny charakterizující látkou jsou nezávislé na intenzitě světla
 - => velikost polarizace je přímo úměrná první mocnině amplitudy elektrického intenzity
 - => Maxwellovy jsou lineární a platí princip superpozice
 - => pouze aproximace pro malé intenzity
- pro silné světelné pole je susceptibilita (i relativní permittivita) závislá na velikosti elektrického intenzity
 - = **nelineární optika**
 - => neplatí princip superpozice, když se paprsky se mohou odlišovat
- dle toho platí:

$$\vec{P} = \vec{P}(\vec{E})$$

ve skalární aproximaci:

$$P(E) = P^L + P^{NL}, \text{ kde } P^L = \epsilon_0 \chi^L E$$

pokud není funkce v rovnici s vytvoření pochodné v látce, lze P^{NL} rozvést do řady:

$$P^{NL} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2 + \epsilon_0 \chi^{(3)} E^3 + \dots = P^{(2)} + P^{(3)} + \dots$$

16.1 Nelineární optika jevů druhého řádu

- pro anizotropní materiály nelze uvažovat skalární aproximaci, proto tedy:

$$P_i^{(2)} = \epsilon_0 \chi_{ijk} E_j E_k$$

χ_{ijk} je tenzor 3. řádu - obecně 27 komponent, ale některé mohou být stejné / nulové v závislosti na symetrii materiálu

- je vone nutno v látkách se středem symetrie, jeliž všechny její složky nulové nejsou při inverzi souřadnic os $x \mapsto -x$, $y \mapsto -y$, $z \mapsto -z$, ovšem:

$$\begin{aligned} -P_i^{(2)} &= \epsilon_0 \chi_{ijk} (-E_j)(-E_k) = \\ &= \epsilon_0 \chi_{ijk} E_j E_k = P_i^{(2)} \end{aligned}$$

=> všechny komponenty musí být nulové

16.1.1 Generace druhé harmonické

= zdvojení frekvence světla

- dopadá-li na látku bez střední symetrie světelná vlna frekvence ω , vzniká světlo na frekvenci 2ω
 - => vstupní vlna vyvolá v materiálu polarizaci oscilující na dvojnásobné frekvenci, která je zdrojem vlny 2ω :

$$E(t) = E_0 \cos(\omega t) = \frac{1}{2} E_0 [e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}]$$

$$P^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2 = \epsilon_0 \chi^{(2)} \frac{E_0^2}{4} [e^{-i2\omega t} + e^{i2\omega t} + 2]$$

$$\Rightarrow P^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} \frac{1}{2} E_0^2 \cos(2\omega t) + \epsilon_0 \chi^{(2)} \frac{1}{2} E_0^2$$
 - => polarizace 2. řádu má 2 části:
 - složka oscilující na 2ω -> **druhá harmonická**
 - stejnosměrnou složku odpovídající statické polarizaci v látce
 - => jeř. vznik se nazývá **optický vlněnáček**
- aby se na vstupu pozorovala skutečná síla vlny druhá harmonická frekvence, je nutné, aby se v jednotlivých místech látky oscilovaly s vhodnou fází a došlo ke konstruktivní interferenci

=> piezoelektrický krystal elixy L, dopadající vlna má ω , k_1 , druhá harmonická má 2ω , k_2

přispěvek k vlně druhé harmonické z místa z

$$\delta E^{(2)} \propto P^{(2)} \propto E_0^2 e^{-i(2\omega t - k_1 z)} + c.c.$$

a vlna vyvolá tento přispěvek bude mít na vstupu z krystalu fázi danou šířením

v krystalu ze z do L s vlnovým vektorem k_2 :

$$\Delta E^{(2)}(L) \propto E_0^2 e^{-i(2\omega t - k_1 z)} e^{ik_2(L-z)} + c.c.$$

=> integrujme

$$E^{(2)}(L) \propto E_0^2 e^{-i2\omega t} e^{ik_2 L} \int_0^L e^{i(2k_1 - k_2)z} dz + c.c.$$

položme $\Delta k = 2k_1 - k_2$

$$\Rightarrow E^{(2)}(L) \propto E_0^2 L \frac{\sin\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)}{\frac{\Delta k L}{2}}$$

$$\Rightarrow I^{(2)} \propto I^2 L^2 \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)^2}$$

=> maximum dostaneme pro $\frac{\Delta k L}{2} = 0$,

tedy pro $\Delta k = 0$, tedy $k_2 = 2k_1$

podmínka shodnosti

$$\Leftrightarrow \frac{2\omega}{c_0} n(2\omega) = 2 \frac{\omega}{c_0} n(\omega)$$

$$\Leftrightarrow n(2\omega) = n(\omega)$$

=> v izotropním materiálu s normální disperzí nelze splnit

=> anizotropní krystaly s vhodnou polarizací interagující vln

• vlna ω se šíří jako vlna

a 2ω jako vlna

- podobným procesem je **generace součtu a rozdílu**

frekvence => díky polarizaci druhé vlny se šíří

di vlny různých frekvencí => laser

16.2 Nelineární optika jevů třetího řádu

- vyskytují se ve všech látkách
- nejvyšší nelineární izotropní látka
- vede ke **generaci třetí harmonické**, závislost medium **lossu** a **absorpčního koeficientu** na intenzitě světla